Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit und Untersuchung des Reflexions- und Dämpfungsverhalten von elektromagnetischen Wellen in einem Koaxialkabel

Katja Roß und Helena Hollstein

In diesem Versuch werden Eigenschaften der Signalübertragung von Koaxialkabeln untersucht. Zum einen wird das Reflexionsverhalten in Abhängigkeit verschiedener Abschlusswiderstände (Kohleschichtpotentiometer, Wellenwiderstand, Widerstandsdekade, Kurzschlussstecker, kommerzieller 50Ω Widerstand) beobachtet, zum Anderen die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals gemessen. Für Letzteres wird die Laufzeit eines kurzen Pulses in einem 50m langen Koaxialkabels gemessen, sowie die Geschwindigkeit mithilfe stehender Sinus-Wellen bestimmt. Schließlich werden auch Aussagen über die Dämpfung getroffen.

Versuchsdurchführung: 15.09.2021
Protokollabgabe: 19.09.2021
Zweitabgabe: 02.10.2021

1 Einleitung

In der Industrie und Wissenschaft ist es von Vorteil Signale kleiner Amplituden möglichst ungestört übertragen zu können. Der konzentrische Aufbau eines Koaxialkabels bietet eine elektromagnetische Schirmwirkung, wodurch hochfrequente, breitbandige Signale sicher übertragen werden. Daher ist es von Interesse sich mit den Eigenschaften, wie Reflexion und Dämpfung, von Koaxialkabeln vertraut zu machen. Dies soll im Folgenden an einem 50m langen Koaxialkabel mit unterschiedlichen Kombinationen von Widerständen an Anfang und Ende des Kabels untersucht werden.

2 Grundlagen

Zunächst ist es wichtig den Aufbau eines Koaxialkabels zu kennen, um die Messergebnisse nachvollziehen zu können. Ein Koaxialkabel besteht zunächst aus einem Innenleiter der durch ein Dielektrikum, beispielsweise Luft, vom Kabelschirm abgetrennt ist. Der konzentrische Aufbau wird außen von einem wasserdichten Schutzmantel umhüllt. Es entstehen hier durch den zylindrischen Aufbau eine Kapazität und den Stromfluss Induktivität, die folgenden Zusammenhang mit dem sogenannten Wellenwiderstand Z aufweisen:

$$Z = \sqrt{\frac{L^*}{C^*}} = \sqrt{\frac{\mu_0 \cdot \mu_r}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r}} \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot ln\left(\frac{d_a}{d_i}\right) \tag{1}$$

Hierbei handelt es sich bei μ_0 um die magnetische Feldkonstante, bei μ_r um die realtive Permeabilität, bei ϵ_0 um die Permittivität des Vakuums und bei ϵ_r um die relative Permittivität des Dielektrikums. Der Innen- bzw. Außendurchmesser wird hier mit d_i bzw. d_a bezeichent. Der Wellenwiderstand Z ist nicht mit einem ohmschen Widerstand zu verwechseln, sondern beschreibt das Verhältnis zwischen Spannung und Stromstärke. Eine weitere Größe die bei der Betrachtung der Reflexion zum Tragen kommt, ist der Reflexionskoeffizient:

$$\rho = \frac{R_v - Z}{R_v + Z} \tag{2}$$

Es handelt sich bei $\mathrm{R_v}$ um den Abschlusswiderstand am Kabel. Je nachdem wie groß dieser Widerstand ist, kann die Reflexion in drei Kategorien eingeteilt werden.

- Für $R_V = 0$ ist ρ = -1 und das Signal am Ende wird somit invertiert. Es entspricht einem ge-

schlossenen Kabel. Vergleichbar ist dies mit der Schwingung eines Seils bei festem Ende.

- Für $R_V = Z$ ist $\rho = 0$ womit keine Reflexion am Ende des Kabels auftritt. Der Widerstand entspricht also dem des Verbrauchers.
- Für $R_V = \infty$ ist $\rho = 1$. Das Signal wird am Ende genau so reflektiert, wie es eingelaufen ist. Dies ist für ein offenes Kabel der Fall und ist mit der Schwingung eines Seils bei losem Ende vergleichbar.

3 Beobachtungen und Ergebnisse

Als Funktionsgenerator wird stets der Agilent 33220A und als Oszillographen der Tektronix TDS1001B verwendet. Außerdem wird zur Widerstandsmesung ein Digitalvoltmeter VOLTCRAFT VC170 benutzt. Das Koaxialkabel beträgt 50m in der Länge, wobei dieser Wert als fehlerfrei angenommen wird.

3.1 Bestimmung des Wellenwiderstands und Reflexionen an verschiedenen Abschlusswiderständen

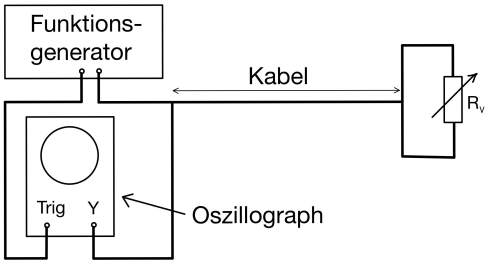


Abb. 1: Versuchsaufbau nach [1] zur Bestimmung des Wellenwiderstands mit einem 50m Koaxialkabel und veränderbaren Widerstand R_V.

Um den Wellenwiderstand des Koaxialkabels zu messen wird nach Abb. 1 das Kabel am Ende an einen Oszillographen angeschlossen und an den Anfang verschiedene Widerstände nacheinander parallelgeschaltet. Dabei können auf dem Bildschirm des Oszillographen das ursprüngliche Puls-Signal des Funktionsgenerators (linkes Signal), sowie das Signal der Reflexion am jeweiligen Widerstand (rechtes Signal) beobachtet werden. Um den Wellenwiderstand zu ermitteln, muss versucht werden das reflektierte Signal zur destruktiven Interferenz mit dem einlaufenden Signal zu bringen. Reflektiert wird das Signal am Anfang des Kabels, diese Interferenz findet jedoch erst am Eingang des Oszillographen statt. Ist kein auslaufendes Signal mehr zu erkennen, so ist der Wellenwiderstand gefunden. Dies haben wir mit einem Kohleschichtpotentiometer (Abb. 3a) durchgeführt und den Widerstand mit einem Digitalvoltmeter gemessen. Mit Fehler [5] ergibt sich der Wellenwiderstand zu:

$$Z = (48,9 \pm 1,5)\Omega \tag{3}$$

Die Messung stimmt mit der Beobachtung der Reflexion am kommerziellen 50Ω-Widerstand (Abb. 3b) überein. Auch hier ist das auslaufende Signal nur noch als kleine Unebenheit zu erkennen. Die gleiche Messung ist mit einer Widerstandsdekade (Abb. 3c) durchgeführt worden, wobei das auslaufende Signal nicht komplett ausgelöscht, sondern nur minimiert werden konnte. In der Widerstandsdekade kommt es an den Lötstellen zu weiteren Reflexionen, welche das Signal verzerren.
Anders verhält es sich beim Kurzschlussstecker (Abb. 3d). Dieser löscht das Signal nicht aus, sondern reflektiert das einlaufende Signal nach unten. Durch die frequenzabhängige Dämpfung im Kabel weist dieses reflektierte Signal eine kleinere Amplitude als das einlaufende Signal auf.

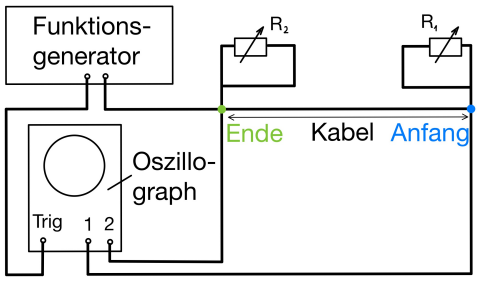
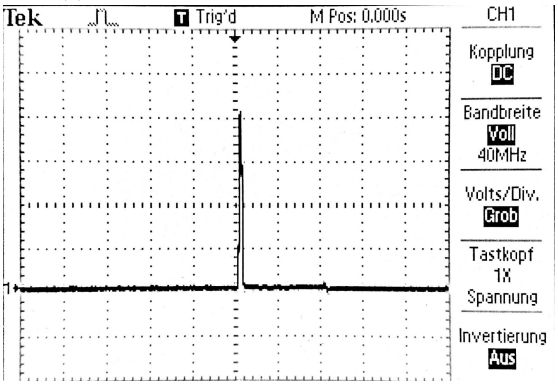


Abb. 2: Versuchsaufbau nach [1] zur Untersuchung von Reflexionen an verschiedene Widerständen R_1 und R_2 mit einem 50m Koaxialkabel. Die Bezeichnung 1 und 2 symbolisieren CH 1 und CH 2.

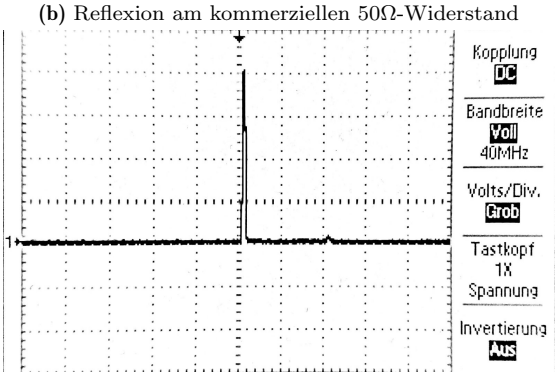
3.2 Reflexion in Abhängigkeit verschiedener Kombinationen von Anfangs- und Abschlusswiderständen.

Nun wird die Schaltung nach Abb. 2 aufgebaut. Es werden also sowohl das Signal am Anfang (CH 1), als auch am Ende (CH 2) des Koaxialkabels am Oszillographen aufgezeichnet. Es sind zwei beispielhafte Widerstands-Kombinationen (Abb. 4) gewählt um das Reflexionsverhalten zu erläutern. Weitere Kombinationen sind im Anhang (Abb. 10, Abb. 11, Abb. 12) zu sehen.

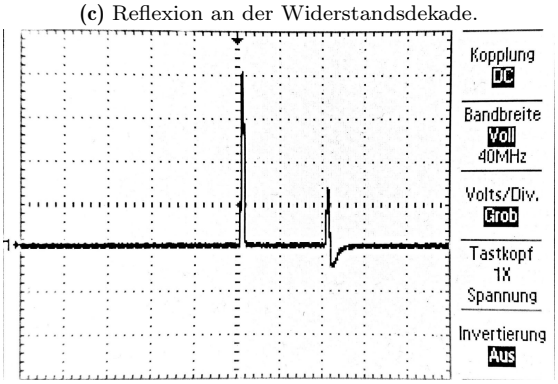
(a) Reflexion am Kohleschichtpotentiometer.



(b) Reflexion am kommerziellen 50Ω-Widerstand



(c) Reflexion an der Widerstandsdekade.



(d) Reflexion am Kurzschlussstecker.

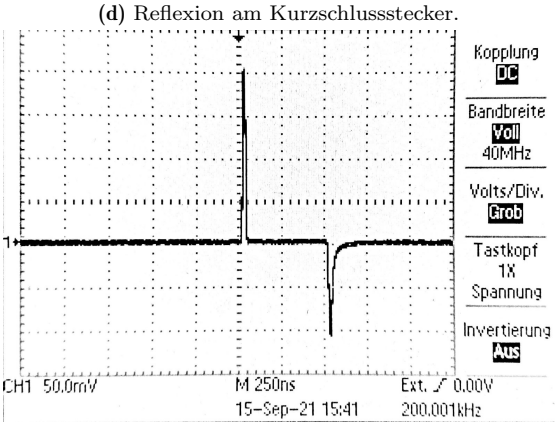


Abb. 3: Das Signal am Ende des 50m Koaxialkabels bei verschiedenen Widerständen. Der linke, einlaufende Puls bleibt stets gleich, das rechte, auslaufende Signal variiert je nach Widerstand.

In Abb. 4a sind die Signale für $R_1 = \infty$ und R_2=0 aufgezeichnet. Wie erwartet, ist zu erkennen, dass das am Anfangswiderstand reflektierte Signal weiterhin einen positiven Ausschlag aufweist. Am Endwiderstand hingegen wird das reflektierte Signal invertiert. Diese Beobachtung bestätigt, dass für ein kurzgeschlossenes Ende ρ= -1 und für ein offenes Ende ρ=1 ist. Es fällt jedoch auf, dass ein Stecker wohl nicht richtig eingesteckt worden ist und daher ein Schwingkreis entstanden sein muss. Nur dadurch lässt sich erklären, dass das Signal kein scharfer Puls mehr ist, sondern ein Signal mit Wellencharakter. In Abb. 4b sind die Signale für $R_1 = 50\Omega$ und $R_2 = \infty$ aufgezeichnet. Zu beobachten ist, dass der Wellenwiderstand das Signal fast vollkommen auslöscht und nur noch eine kaum wahrnehmbare Erhebung des Signals zu erkennen ist. Dies unterstützt die Behauptung, dass für einen Wellenwiderstand ρ=0 gilt. (Siehe Gleichung (2)) Bei der Messung ist allerdings die Tastkopf x10Taste für den Kanal 2 betätigt worden. Deshalb ist das Signal von CH2 als ein 10tel vom abgebildeten Wert zu verstehen.

3.3 Beobachtung von Interferenz

In diesem Versuchsteil sollte Interferenz durch Überlagerung zweier Wellen mit gleicher Amplitude untersucht werden. Es hätte sich dabei eine stehende Welle mit festen Knoten ausgebildet. Der Versuch konnte jedoch nicht wie gewünscht durchgeführt werden, da es technisch nicht möglich gewesen ist gleiche Amplituden zu erzeugen. Stattdessen sind zwei Wellen unterschiedlicher Amplitude mit der Additionsfunktion des Oszillographen überlagert worden. Es ist zu sehen wie die Amplitude der addierten Welle zwischen einem maximalen und minimalen Ausschlag hin- und herschwingt. Eine stehende Welle zu erzeugen ist nicht möglich gewesen. Siehe Abb. 5a und Abb. 5b.

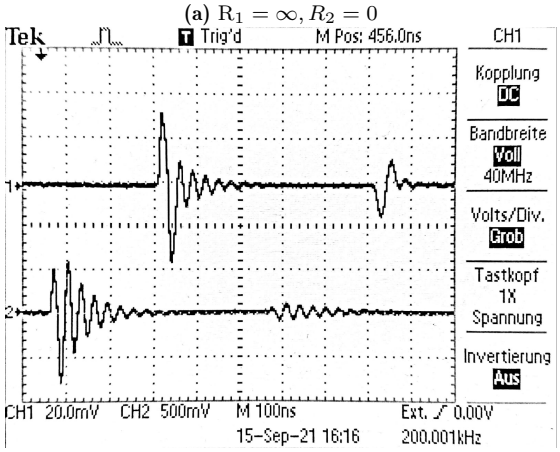
3.4 Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit anhand der Laufzeit

Wir verwenden weiterhin den Aufbau nach Abb. 2, mit offenem Anfang und Ende, also $R_1 = R_2 = \infty$. Dies Signal ist in Abb. 6 festgehalten. Mit der Cursor-Funktion des Oszillographen ist das Zeitintervall zwischen den beiden Signalen ausgemessen worden. Dabei ist der Anfang der Flanken als Ablesepunkte gewählt worden, da dieser gut zu bestimmen ist. Die abgelesene Zeit beträgt mit einem Ablesefehler von 0,2div:

$$t = (250,0 \pm 1,0)ns \tag{4}$$

Daraus lässt sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf dem 50m Kabel berechnen zu:

(a) $R_1 = \infty, R_2 = 0$



(b) $R_1 = 50\Omega, R_2 = \infty$

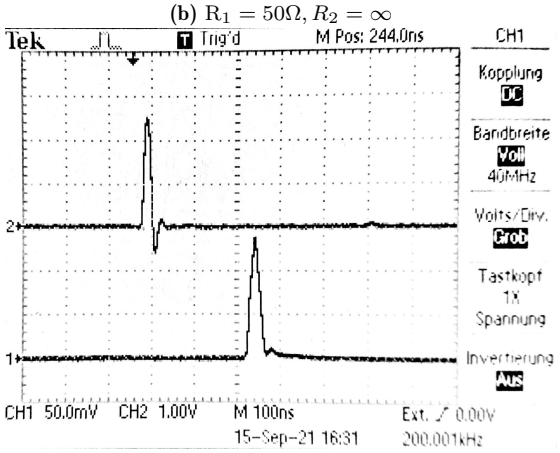


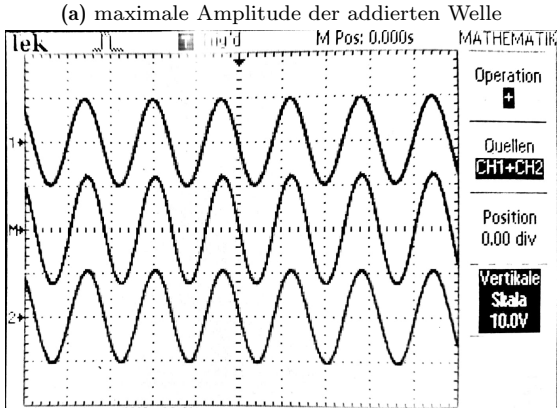
Abb. 4: Signale am Oszillographen bei Aufbau nach Abb. 2 zur Beobachtung von Reflexionserscheinungen mit verschiedenen Widerständen R_1 am Anfang und R_2 am Ende des 50m Koaxialkabels.

$$v = \frac{s}{t} = (200,0 \pm 0,8)10^6 \ \frac{m}{s} \tag{5}$$

Dabei wird die Länge des Kabels als fehlerfrei angenommen.

Der gleiche Versuch hätte mit einem Verzögerungskabel durchgeführt werden sollen. Dies war jedoch zeitlich nicht möglich, da es nur ein Verzögerungskabel gab, welches lange Zeit von der anderen Gruppe verwendet wurde. Es wird jedoch eine geringere Geschwindigkeit erwartet, als im Koaxialkabel.

(a) maximale Amplitude der addierten Welle



(b) minimale Amplitude der addierten Welle

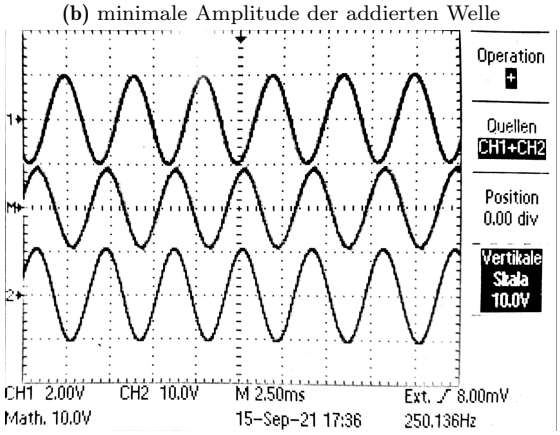


Abb. 5: Zwei gegenläufige Wellen (CH 1 und CH 2) und ihre addierte Funktion (M) zu verschiedenen Zeitpunkten, die mit der Additionsfunktion des Oszillographen erzeugt worden ist.

3.5 Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit durch Bestimmung charakteristischer Frequenzen

Im letzten Versuchsteil (Aufbau nach Abb. 7) ist am Frequenzgenerator ein Sinussignal angelegt worden. Durch Änderung der Frequenz ändert sich auch das Signal welches am generatornahen Ende abgegriffen wird. Das generatorferne Ende kann je nach Bedarf mit einem Kurzschlussstecker abgeschlossen werden. Durch Änderung der Frequenz werden verschiedene Wellenlängen eingestellt sodass die 50 m Länge des Koaxialkabels nacheinander λ, $\lambda/2$, $\lambda/4$, $2/3\lambda$ und $4/3\lambda$ entsprechen. Dafür ist zunächst ein offenes Ende gewählt worden und ein Knoten am Anfang des Kabels durch Änderung der Frequenz gesucht worden. Diese Frequenz wird notiert und anschließend langsam verdoppelt. Je nachdem ob und wie viele Knoten durchlaufen, bis man bei der doppelten Frequenz angekommen ist, kann man darauf schließen, welche Wellenlänge vorliegt.

λ [m]	Frequenz [MHz]	Geschwindigkeit [10^8 $\frac{m}{s}$]	rel. Permittivität ϵ_r	A in mV	D in dB
4·50	$0,9380 \pm 0,0037$	$1,8760 \pm 0,0075$	$2,554 \pm 0,020$	$32,0 \pm 2,8$	$1,51 \pm 0,15$
2·50	$1,8960 \pm 0,0055$	$1,8960 \pm 0,0055$	$2,500 \pm 0,014$	$42,2 \pm 2,8$	$2,06 \pm 0,16$
$\frac{4}{3}$·50	$2,8800 \pm 0,0024$	$1,9200 \pm 0,0016$	$2,4380 \pm 0,0041$	$56,0 \pm 2,8$	$2,85 \pm 0,18$
1·50	$3,8520 \pm 0,0037$	$1,9260 \pm 0,0019$	$2,4229 \pm 0,0047$	$61,6 \pm 2,8$	$3,20 \pm 0,19$
$\frac{2}{3}$·50	$5,8040 \pm 0,0040$	$1,9347 \pm 0,0013$	$2,4012 \pm 0,0033$	$82,0 \pm 7,1$	$4,58 \pm 0,53$

Tabelle 1: Ermittelte Größen eines dünnen Kabels zu der jeweiligen Frequenz

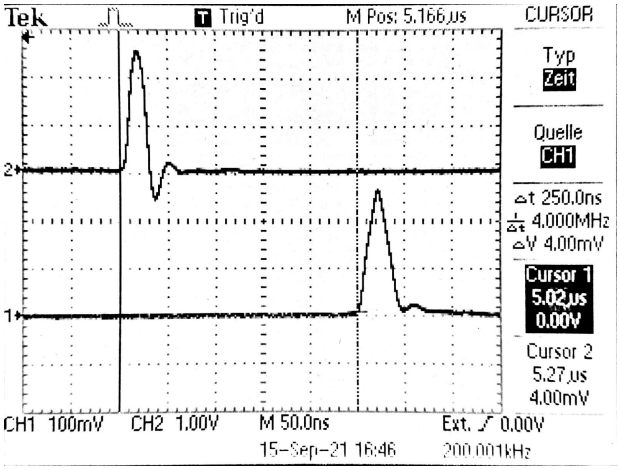


Abb. 6: Signal am Ende (CH 2) und Signal am Anfang (CH 1) des 50m Koaxialkabels. Mithilfe der Cursor-Funktion wurde die Zeitdifferenz t ermittelt um die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu berechnen.

In der Abb. 8 ist im oberen Teil zu sehen wie im Laufe der Frequenzverdopplung ein weiterer Knoten das Anfang des Kabels durchläuft bis das Signal der Welle schließlich bei einem Bauch endet. Dabei ist das Ende des Kabels offen und die anfängliche Wellenlänge beträgt $\lambda = 4/3 \cdot 50$m. Da es schwieriger ist einen Bauch zu überprüfen statt einen Knoten, kann das Ende bei Bedarf kurzgeschlossen werden und überprüft werden ob es sich bei gleicher Frequenz nun um einen Knoten handelt. So kann die Frequenz bei Bedarf genauer bestimmt werden. Analog wird für die anderen Wellenlängen verfahren.

Aus den eben bestimmten Frequenzen können nun die Ausbreitungsgeschwindigkeit (Gleichung (6)), sowie die relative Permittivität ϵ_r bestimmt werden. Die relative Permeabilität μ_r wird mit 1 genähert.

$$v = \lambda \cdot f \tag{6}$$

$$\epsilon_r = \frac{c^2}{v^2 \cdot \mu_r} \tag{7}$$

Der Fehler der Frequenz wird über die Standardabweichung berechnet, womit sich der Fehler von ϵ_r

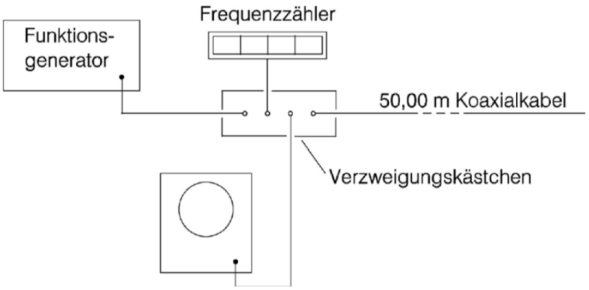


Abb. 7: Versuchsaufbau zur Ausbreitungsgeschwindigkeit nach [1].

über Gaußsche Fehlerfortpflanzung bestimmen lässt. Die Werte sind in Tabelle 1 aufgelistet. Über den Ausschlag des Knotens A und der Eingangsspannung U_0 kann außerdem die Dämpfung D berechnet werden.

$$D = 20 \cdot log_{10}\left(\frac{U_0}{U_0 - A}\right) dB \tag{8}$$

Für den Fehler von D ist ebenfalls Gaußsche Fehlerfortpflanzung verwendet worden. Fehlerhafte Größen sind dabei die Eingangsspannung U_0, für die der Gerätefehler des Agilent-33220 zum Tragen kommt, und der Ausschlag des Knotens A, bei dem der Ablesefehler des Oszilloskops von 0,1 div verwendet wird. In Abb. 9 sind die Dämpfungen pro Meter in Abhängigkeit von der Frequenz aufgetragen. Hier fällt auf, dass die Dämpfung anscheinend linear abhängig von der Frequenz ist. Um dies jedoch endgültig sicherzustellen, liegen nicht genug Messwerte vor. Die Dämpfung des Verzögerungskabels wird nicht untersucht, da dieses von der Parallelgruppe verwendet worden ist, und so keine Zeit mehr für die Versuchsdurchführung geblieben ist.

4 Fazit

In diesem Versuch sind Eigenschaften der Signalübertragung von Koaxialkabeln untersucht worden. Es ist das Reflexionsverhalten von elektromagnetischen Wellen in Abhängigkeit verschiedener Abschlusswiderstände (Kohleschichtpotentiometer, Wellenwider-

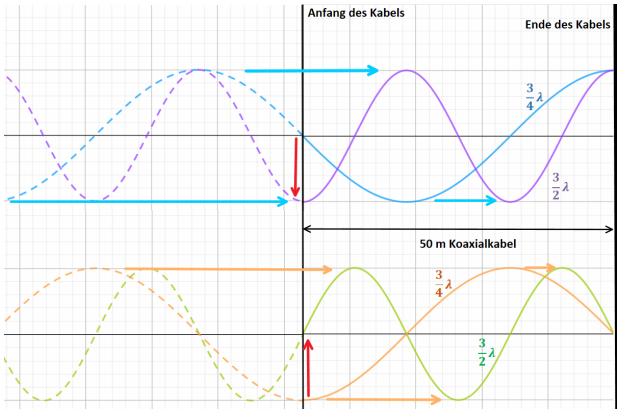


Abb. 8: Anschauliche Verschiebung der Knoten bei Frequenzänderung für das Beispiel $3/4\lambda$ bzw. $\lambda = 4/3 \cdot 50\text{m}$ zu $3/2\lambda$ bzw $\lambda = 2/3 \cdot 50\text{m}$. Oben: Offenes Kabelende, Unten: Kurzschlussstecker am Kabelende

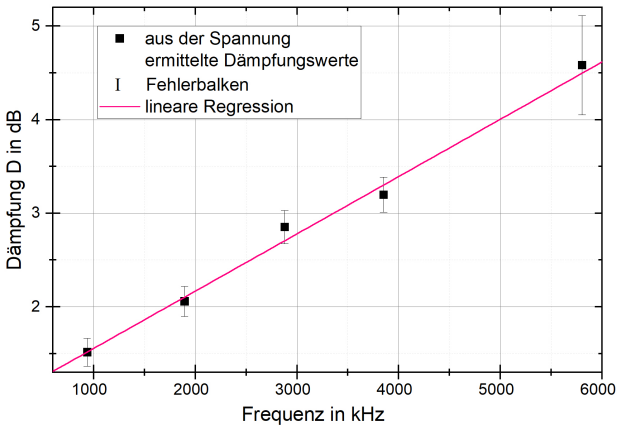


Abb. 9: Dämpfung in einem 50m Koaxialkabel in Abhängigkeit der Frequenz. Durch die Messpunkte ist eine augleichende Gerade gelegt.

stand, Widerstandsdekade, Kurzschlussstecker, kommerziellen 50Ω Widerstand) beobachtet worden. Sowohl der Wellenwiderstand als auch der kommerzielle 50Ω Widerstand löschen das auslaufende Signal fast komplett aus. Der Kurzschlussstecker reflektiert das Signal invertiert. Der Wellenwiderstand ist mit dem Kohleschichtpotentiometer zu Z=(48,9±1, 5)Ω bestimmt worden. Desweiteren ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals gemessen worden. Dafür ist die Laufzeit eines Pulses in einem 50m langen Koaxialkabel gemessen worden, sowie die Geschwindigkeit mithilfe stehender Sinus-Wellen bestimmt worden. Für das erste Verfahren ist eine Geschwindigkeit von v=$(200,0 \pm 0,8)10^6\ \frac{m}{s}$ ermittelt worden. Da für das zweite Verfahren unterschiedliche Frequenzen verwendet worden sind und die Ausbreitungsgeschwindigkeit abhängig von der Frequenz ist, sind folgende Werte berechnet worden: Die Geschwindigkeit bewegt sich zwischen $1,8760 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$ und $1,9347 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$, die relative Permittivität zwischen 2,554 und 2,4012, und die Dämpfung zwischen 1,51 dB und 4,58 dB. Schließlich ist die frequenzabhängige Dämpfung durch Messung des Ausschlags der Knoten bestimmt worden. Gäbe es keine Dämpfung, so wäre diese Null. Da die Dämpfung im Laufe des Kabels für eine geringere Amplitude sorgt, nimmt die Amplitude der durchlaufenden Welle ab. Somit kann an den Stellen, an denen ohne Dämpfung Knoten wären, immer noch ein Ausschlag gemessen werden, denn bei Überlagerung von hin- und rücklaufender Welle löschen sich die Signale aufgrund unterschiedlich großer Amplitude nicht vollkommen aus.

5 Anhang

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 41:'Messung der Ausbeitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen auf Kabeln', 2021

[2] P.Frauenfelder und Dr.P.Huber, Einführung in die Physik 2, 2.Auflage, Ernst Reinhardt Verlag AG, Basel, 1967

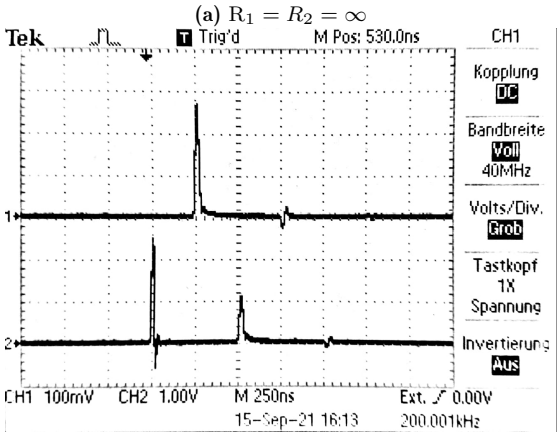
[3] C.Gerthsen, Physik, 25.Auflage, Springer-Verlag, Bonn, 2015

[4] W.Walcher, Praktikum der Physik, 9.Auflage, Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 2006

[5] Fehler des Digitalvoltmeters, manualslib, abgerufen am 18.09.2021, https://www.manualslib.de/manual/99449/Voltcraft-Vc130.html?page=24manual

5.1 Bilder

(a) $R_1 = R_2 = \infty$



(b) $R_1 = \infty, R_2 = 50\Omega$

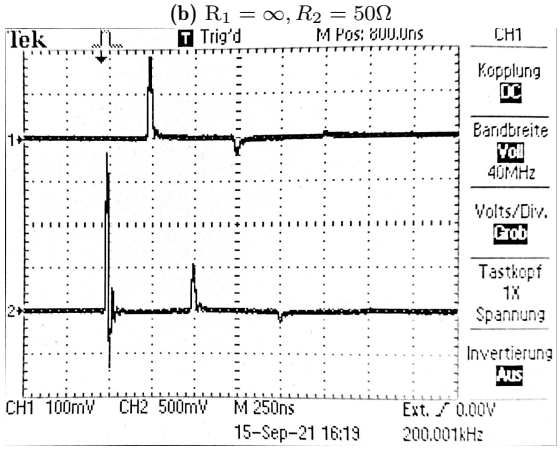
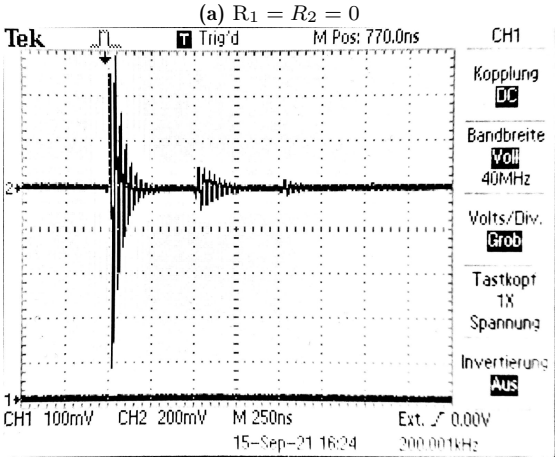


Abb. 10: Das Signal am Anfang (CH 1) und Ende (CH 2) des 50m Koaxialkabels mit offenem Anfang und a) offenem Ende bzw. b) Ende mit Wellenwiderstand. Versuchsaufbau siehe Abb. 2.

(a) $R_1 = R_2 = 0$



(b) $R_1 = 0, R_2 = 50\Omega$

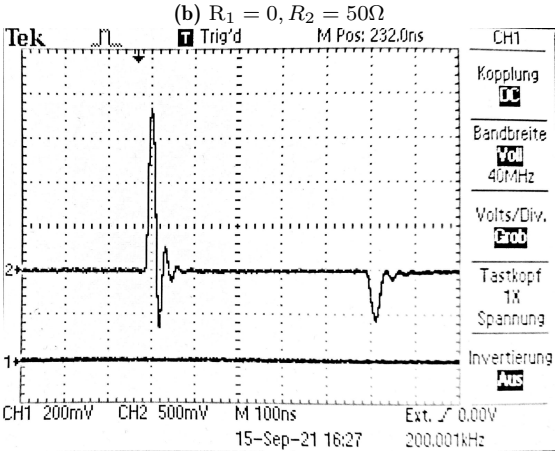
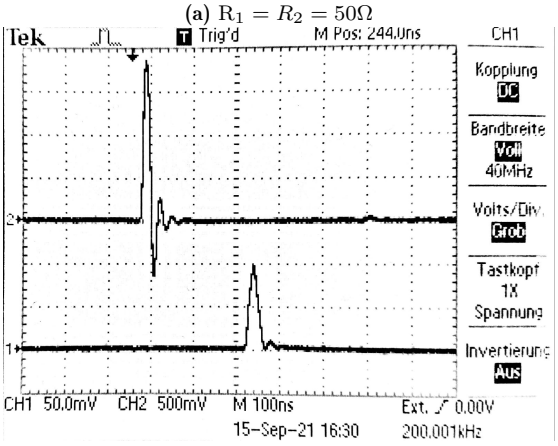


Abb. 11: Das Signal am Anfang (CH 1) und Ende (CH 2) des 50m Koaxialkabels mit kurzgeschlossenem Anfang und a) kurzgeschossenem Ende bzw. b) Ende mit Wellenwiderstand. Versuchsaufbau siehe Abb. 2.

(a) $R_1 = R_2 = 50\Omega$



(b) $R_1 = 50\Omega, R_2 = 0$

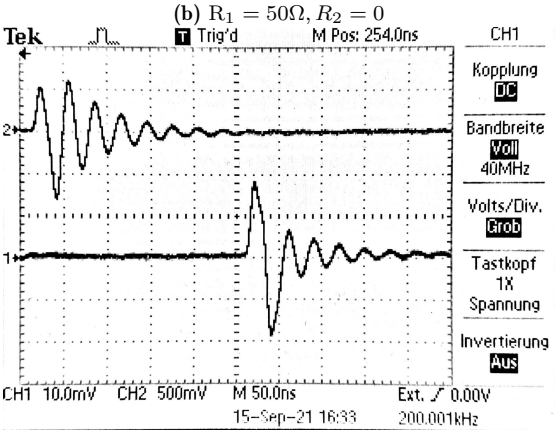


Abb. 12: Das Signal am Anfang (CH 1) und Ende (CH 2) des 50m Koaxialkabels mit Anfang mit Wellenwiderstand und a) Ende mit Wellenwiderstand bzw. b) kurzgeschlossenem Ende. Versuchsaufbau siehe Abb. 2.